AgroSmart

Manual de Usuario

Módulo: Sistema de Riego Inteligente (riego_agrosmart.py)

1. Introducción

Este manual explica cómo usar el Sistema de Riego Inteligente de AgroSmart. Este programa permite a un agricultor registrar sus cultivos (con su tipo de tierra, tipo de cultivo, tamaño de parcela y fecha de siembra) y, a partir de esos datos, calcula automáticamente cuándo y cuánto regar cada uno, todo desde un menú sencillo por consola, sin necesidad de saber programación.

2. Cómo iniciar el programa

El programa se abre ejecutando el archivo riego_agrosmart.py desde la terminal, con el comando "python riego_agrosmart.py". Al iniciarse, aparece un menú titulado "Sistema de Riego Inteligente" con 7 opciones numeradas. Para elegir una opción, escribe el número correspondiente y presiona Enter:

- 1. Registrar un cultivo nuevo
- 2. Ver todos los cultivos y su estado de riego
- 3. Buscar un cultivo por código
- 4. Revisar y ejecutar riego (todos los cultivos)
- 5. Ver historial de riego
- 6. Eliminar un cultivo
- 7. Salir

3. Registrar un cultivo — paso a paso

Paso 1: Elige la opción 1 en el menú principal. El programa comenzará a pedirte los datos del cultivo, uno por uno.

Paso 2: Responde cada pregunta que aparece en pantalla. Nombre del cultivo, Tipo de cultivo, Tipo de tierra, Localidad, Número de parcela, Tamaño de la parcela en hectáreas y Fecha de siembra. Ningún campo puede quedar vacío.

Paso 3: Revisa el formato de los campos numéricos y de fecha. El tamaño de la parcela debe ser un número mayor a 0 (ej. 2.5). La fecha de siembra debe tener el formato AAAA-MM-DD (ej. 2026-08-19). Si algo está mal, el programa muestra un mensaje explicando qué corregir y vuelve a pedir el dato.

Paso 4: Listo — el registro se completa automáticamente. El sistema genera un código único (ej. CULT001) y calcula al instante la configuración de riego de ese cultivo: humedad mínima, humedad objetivo, etapa de crecimiento y caudal de riego, mostrando un resumen en pantalla.

4. Ver todos los cultivos y su estado de riego

Elige la opción 2 en el menú principal. El sistema muestra la lista completa de cultivos registrados, cada uno con su humedad actual simulada, la humedad mínima requerida, la humedad objetivo y la etapa de crecimiento (recién sembrado, creciendo o maduro), calculada según cuánto tiempo ha pasado desde la fecha de siembra.

5. Buscar un cultivo por código

Elige la opción 3 y escribe el código del cultivo. El sistema acepta el código en varias formas ("CULT001", "cult1", "001" o simplemente "1") y siempre lo reconoce correctamente. Si existe, muestra toda su información junto con su estado de riego actual; si no, indica que no se encontró ningún cultivo con ese código.

6. Revisar y ejecutar riego

Esta es la opción principal para operar el sistema día a día (opción 4). Al elegirla, el programa consulta el clima, decide si conviene posponer el riego porque se espera lluvia suficiente, y luego revisa cada cultivo registrado: si su humedad está por debajo del mínimo calculado para él, el sistema abre la válvula automáticamente, riega la cantidad necesaria, y registra el evento en su historial. Todo esto ocurre sin que el agricultor tenga que decidir manualmente cuánto regar cada cultivo.

7. Ver historial de riego

Elige la opción 5 para ver, por cada cultivo, la lista de riegos que se han ejecutado hasta el momento: fecha y hora, litros estimados utilizados y el motivo del riego.

8. Eliminar un cultivo

Elige la opción 6 y escribe el código del cultivo a eliminar. El sistema primero muestra la información completa del cultivo encontrado y pide una confirmación explícita, escribiendo "sí", antes de eliminarlo definitivamente. Esta confirmación existe para evitar borrar un cultivo por accidente. Si el código no corresponde a ningún cultivo registrado, aparece un mensaje indicando que no existe.

9. Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si dejo un campo vacío al registrar un cultivo? El sistema no permite continuar y muestra el mensaje "Este dato es obligatorio, no puede quedar vacío. Intenta de nuevo", pidiendo el dato una y otra vez hasta que lo completes.

¿Qué pasa si escribo la fecha con un formato incorrecto? Aparece el mensaje "Fecha inválida. Debe tener el formato AAAA-MM-DD" y no se guarda nada hasta corregirlo.

¿Qué pasa si escribo un tamaño de parcela igual a 0, negativo, o algo que no es un número? El sistema muestra un mensaje explicando el error ("El tamaño debe ser mayor a 0" o "Eso no es un número válido") y vuelve a pedir el dato.

¿Se pierde la información si cierro el programa? No. Cada cultivo registrado y cada riego ejecutado se guarda de inmediato en un archivo (datos_riego.json), junto al programa. Al volver a abrir el programa, todos los cultivos y su humedad simulada siguen exactamente donde quedaron.

¿Puedo deshacer una eliminación? No directamente, por eso el sistema pide confirmación explícita antes de eliminar — revisa bien el código y los datos del cultivo que aparecen en pantalla antes de confirmar.

¿Cómo decide el sistema cuándo regar? Combina la humedad simulada del suelo con el pronóstico del clima. Por ahora el clima es simulado, ya que todavía no está conectado a un sistema de clima real; cuando se conecte, las decisiones se basarán en el pronóstico real, sin que cambie la forma de usar el programa.

¿Puedo registrar cultivos con distintos tipos de tierra o de cultivo al mismo tiempo? Sí. Cada cultivo calcula sus propios umbrales de riego de forma independiente, según su tipo de tierra, tipo de cultivo, tamaño de parcela y etapa de crecimiento, así que pueden convivir cultivos muy distintos entre sí sin ningún problema.